

Name

Klasse

Datum

1 Versuchsbeschreibung 1

1. Stelle die Ray-Box mit der Lampenseite auf ein weißes Blatt Papier. Falte das Blatt so, dass eine Bildwand entsteht. Stelle einen undurchsichtigen Körper (z. B. Glühlampenpackung) vor die Lampe.
2. Der undurchsichtige Körper sollte etwa 10 cm von der Leuchtbbox entfernt sein. Beobachte das Gebiet hinter dem Körper und auf der Papierfläche.
3. Verschiebe nun den undurchsichtigen Körper näher zur Lichtquelle und entferne ihn wieder. Wie verändert sich der Schatten?



Versuchsbeobachtung:

Das mache ich	Das beobachte ich
Ich schiebe den Körper näher zur Lampe.	
Ich schiebe den Körper näher zur Bildwand.	
Ich nehme den Körper ganz weg.	

Je näher der Körper an der Lampe steht, desto _____ ist der Schatten.

2 Versuchserklärung

Fülle die Lücken aus.

Nur wenn ein _____ von einer _____ beleuchtet wird, entsteht _____ dem Körper ein Schatten.

3 Versuchsbeschreibung 2

1. Stelle die Leuchtbox parallel zur Ray-Box auf. Schließe sie an die Buchse am Tisch an.
2. Was für Veränderungen kannst du am Schatten erkennen?

Versuchsbeobachtung:

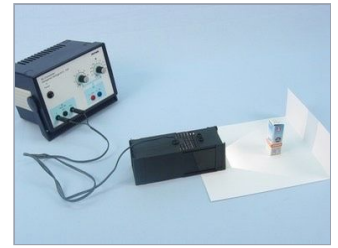
4 Versuchserklärung

Fülle die Lücken aus.

Jede Lichtquelle erzeugt hinter einem _____ einen _____. Wenn zwei Lichtquellen einen solchen Körper gemeinsam beleuchten, erzeugt jeder für sich einen Schatten. Allerdings _____ sich die beiden Schattengebiete, es entstehen _____ und _____.

1 Versuchsbeschreibung 1

1. Stelle die Ray-Box mit der Lampenseite auf ein weißes Blatt Papier. Falte das Blatt so, dass eine Bildwand entsteht. Stelle einen undurchsichtigen Körper (z. B. Glühbirnenpackung) vor die Lampe.
2. Der undurchsichtige Körper sollte etwa 10 cm von der Leuchtbox entfernt sein. Beobachte das Gebiet hinter dem Körper und auf der Papierfläche.
3. Verschiebe nun den undurchsichtigen Körper näher zur Lichtquelle und entferne ihn wieder. Wie verändert sich der Schatten?



Versuchsbeobachtung:

Das mache ich	Das beobachte ich
Ich schiebe den Körper näher zur Lampe.	Der Schatten wird größer und unschärfer.
Ich schiebe den Körper näher zur Bildwand.	Der Schatten wird kleiner und schärfer.
Ich nehme den Körper ganz weg.	Es gibt keinen Schatten mehr.

Je näher der Körper an der Lampe steht, desto **größer** ist der Schatten.

2 Versuchserklärung

Fülle die Lücken aus.

Nur wenn ein **undurchsichtiger Körper** von einer **Lichtquelle** beleuchtet wird, entsteht **hinter** dem Körper ein Schatten.

3 Versuchsbeschreibung 2

1. Stelle die Leuchtbox parallel zur Ray-Box auf. Schließe sie an die Buchse am Tisch an.
2. Was für Veränderungen kannst du am Schatten erkennen?

Versuchsbeobachtung:

Zum bisherigen Schatten kommt ein zweiter, versetzter Schatten der zweiten Lampe dazu. In der Mitte, wo beide Lampen verdeckt sind, bleibt es am dunkelsten (Kernschatten). An den Rändern, wo nur eine der beiden Lampen verdeckt ist, wird es heller (Halbschatten).

4 Versuchserklärung

Fülle die Lücken aus.

Jede Lichtquelle erzeugt hinter einem **lichtundurchlässigen Körper** einen **Schatten**. Wenn zwei Lichtquellen einen solchen Körper gemeinsam beleuchten, erzeugt jeder für sich einen Schatten. Allerdings **überlagern** sich die beiden Schattengebiete, es entstehen **Halbschattengebiete** und **Kernschattengebiete**.